

SPORTHUB

Documentazione Completa di Progetto

Sistema di gestione per centro sportivo multidisciplinare

r

Edoardo Cioni

Giacomo Scarpellini

Riccardo Bonciolini

Sukhjinder Singh

PRIMA PARTE

Indice dei contenuti

1. Introduzione al progetto
2. Schema di rete (Cisco Packet Tracer)
3. Piano di indirizzamento IP e VLAN
4. Schema Entità-Relazione (E/R)
5. Schema Logico del database
6. Creazione del database (DDL SQL)
7. Query SQL (7 query commentate)
8. Applicazione PHP — Interfaccia web

1. Introduzione al progetto

SportHub è un sistema informativo progettato per gestire un centro sportivo multidisciplinare composto da tre edifici (A, B, C). Il progetto copre l'intera infrastruttura tecnologica, dalla rete fisica alla base di dati, fino all'interfaccia web per gli utenti finali.

Il sistema permette di gestire:

- Frequentatori, abbonamenti e certificati medici
- Corsi, lezioni, sale e istruttori
- Prenotazioni e accessi agli edifici tramite varchi elettronici
- Segmentazione di rete per area funzionale con VLAN dedicate

L'architettura del sistema include: una rete Cisco simulata in Packet Tracer, un database relazionale MySQL, e pagine PHP per l'interrogazione interattiva dei dati.

2. Schema di rete (Cisco Packet Tracer)

Di seguito è riportato lo schema topologico della rete SportHub realizzato in Cisco Packet Tracer. La rete copre tre edifici interconnessi tramite uno switch core Layer 3 (Cisco 3650-24PS) con supporto VLAN e routing inter-VLAN.

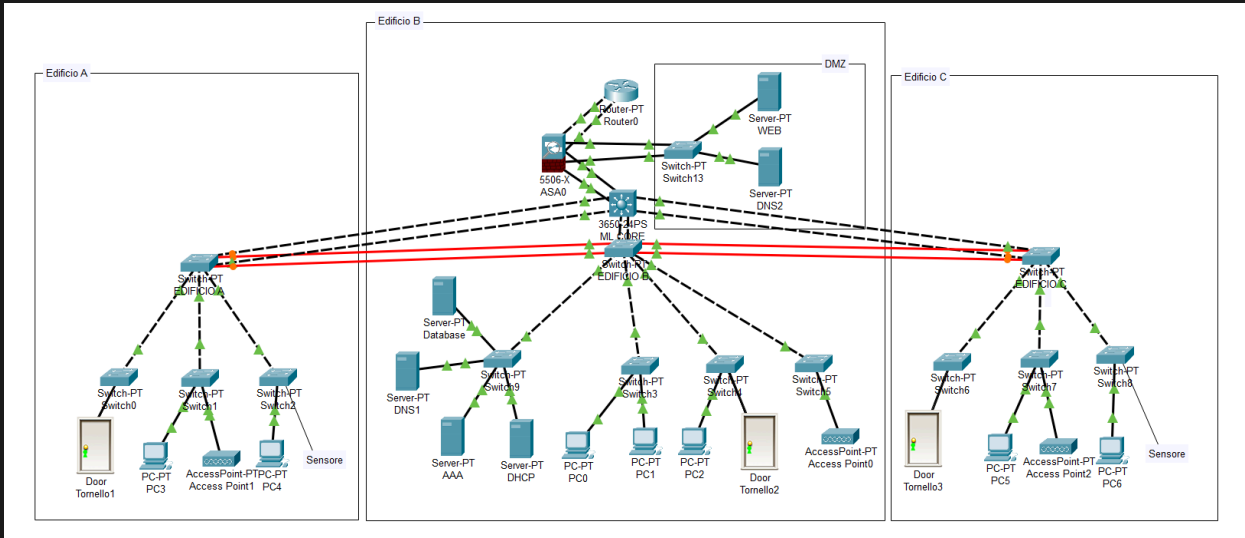


Figura 1 — Schema di rete SportHub (Cisco Packet Tracer)

2.1 Componenti principali della rete

La rete è articolata su tre livelli gerarchici:

Dispositivo	Modello / Tipo	Funzione
Router0	Router-PT	Gateway verso Internet; connessione al firewall ASA
ASA0	Cisco 5506-X ASA	Firewall perimetrale; separazione DMZ dalla rete interna
ML CORE	Cisco 3650-24PS (L3)	Switch core multilayer; routing inter-VLAN tramite SVI; uplink agli switch di edificio
Switch EDIFICIO A/B/C	Switch-PT (L2)	Aggregazione per edificio; trunk verso ML CORE con doppio link (rosso = fibra primaria, nero tratteggiato = backup)
Switch0–Switch8	Switch-PT (L2)	Switch di accesso per singola area/piano; collegamento terminale a PC, AP, tornelli
Switch13 (DMZ)	Switch-PT (L2)	Isolamento DMZ: connette Server WEB e DNS2 al firewall ASA
Server WEB	Server-PT	Web server in DMZ; esposto su Internet tramite NAT del router
Server Database	Server-PT	Database MySQL SportHub; nella VLAN Sistemi (50), non raggiungibile dal pubblico
Server DHCP, DNS1, AAA	Server-PT	Servizi infrastrutturali interni: assegnazione IP dinamico, DNS interno, autenticazione AAA (RADIUS)

Access Point 0/1/2	AccessPoint-PT	Copertura Wi-Fi per la VLAN Pubblico (30); uno per edificio
Tornello 1/2/3	Door-PT (varco)	Varchi elettronici nella VLAN Varchi (40); registrano gli accessi nella tabella ACCESSO
Sensori	Sensore-PT	Sensori ambientali / presenze nelle sale (VLAN Sistemi)

2.2 Gestione dei dati: metodo 3-2-1-0

Per garantire la protezione e la disponibilità dei dati del sistema SportHub, viene adottato il metodo 3-2-1-0, standard riconosciuto a livello internazionale per la gestione dei backup:

- **3 copie dei dati:** il database SportHub viene mantenuto in tre copie distinte e indipendenti, riducendo drasticamente il rischio di perdita totale.
- **2 supporti diversi:** le copie vengono conservate su almeno due tipologie di supporto differenti (es. disco locale e NAS), per proteggersi da guasti hardware specifici.
- **1 copia offsite:** almeno una copia è conservata in una sede fisicamente separata o su cloud, per garantire la sopravvivenza dei dati in caso di eventi catastrofici locali (incendio, allagamento, furto).
- **0 errori verificati:** ogni backup viene verificato periodicamente tramite procedure di restore test, assicurando che i dati siano effettivamente recuperabili e privi di corruzione.

L'adozione del metodo 3-2-1-0 garantisce la continuità operativa del sistema SportHub anche in scenari di guasto grave, proteggendo i dati di frequentatori, abbonamenti, accessi e prenotazioni da qualsiasi evento imprevisto.

3. Piano di indirizzamento IP e VLAN

La rete utilizza il blocco privato 172.20.0.0/16, suddiviso in sei VLAN per area funzionale. La notazione 172.20.<vlan_id>.x è stata scelta intenzionalmente per rendere il piano immediato e coerente con i numeri VLAN, facilitando gestione e troubleshooting.

3.1 Tabella delle VLAN e subnet

VLAN	Nome	Subnet	Mask	Host utili	Gateway	Range assegnabile	Broadcast
10	Amministrazione	172.20.10.0	/26	62	172.20.10.1	.2 – .62	172.20.10.63
20	Istruttori	172.20.20.0	/26	62	172.20.20.1	.2 – .62	172.20.20.63
30	Pubblico	172.20.30.0	/23	510	172.20.30.1	.30.2 – .31.254	172.20.31.255
40	Varchi	172.20.40.0	/27	30	172.20.40.1	.2 – .30	172.20.40.31
50	Sistemi	172.20.50.0	/26	62	172.20.50.1	.2 – .62	172.20.50.63
99	Management	172.20.99.0	/28	14	172.20.99.1	.2 – .14	172.20.99.15

3.2 Motivazioni delle scelte

La scelta delle maschere è stata dimensionata sul numero realistico di dispositivi previsti con un margine di crescita:

- /26 (62 host): VLAN 10 Amministrazione, VLAN 20 Istruttori, VLAN 50 Sistemi — aree con numero medio di dispositivi fissi, con margine di espansione.
- /23 (510 host): VLAN 30 Pubblico — necessaria per gestire il picco di affluenza durante eventi nel palazzetto (stimati ~500 dispositivi simultanei).
- /27 (30 host): VLAN 40 Varchi — numero limitato e fisso di tornelli e sensori di accesso.
- /28 (14 host): VLAN 99 Management — accesso ristretto ai soli amministratori di rete.

3.3 Esempi di assegnazione IP

Esempio 1 — VLAN 10 Amministrazione (/26)

Gli uffici amministrativi dell'edificio B dispongono di postazioni fisse, stampanti e laptop del personale. Si stima un massimo di 20-25 dispositivi; il /26 garantisce margine per eventuali espansioni.

Dispositivo	IP assegnato
Gateway (SVI)	172.20.10.1
PC reception	172.20.10.2
PC ufficio direttore	172.20.10.3
Stampante di rete	172.20.10.4
Server DHCP locale	172.20.10.5

Esempio 2 — VLAN 30 Pubblico (/23)

La rete pubblica copre i tre edifici tramite Access Point dedicati. Durante gli eventi nel palazzetto si stima un picco di ~500 dispositivi connessi simultaneamente. Il /23 garantisce 510 host utili. La VLAN è isolata dalle altre tramite ACL: gli utenti possono accedere solo a Internet.

Parametro	Valore
Network	172.20.30.0
Gateway	172.20.30.1
DHCP range	172.20.30.10 - 172.20.31.200
DNS assegnato via DHCP	8.8.8.8
Broadcast	172.20.31.255

4. Schema Entità-Relazione (E/R)

Lo schema E/R modella tutte le entità del sistema SportHub e le relazioni tra di esse. Sono rappresentate le dipendenze funzionali tra frequentatori, abbonamenti, corsi, lezioni, prenotazioni e accessi.

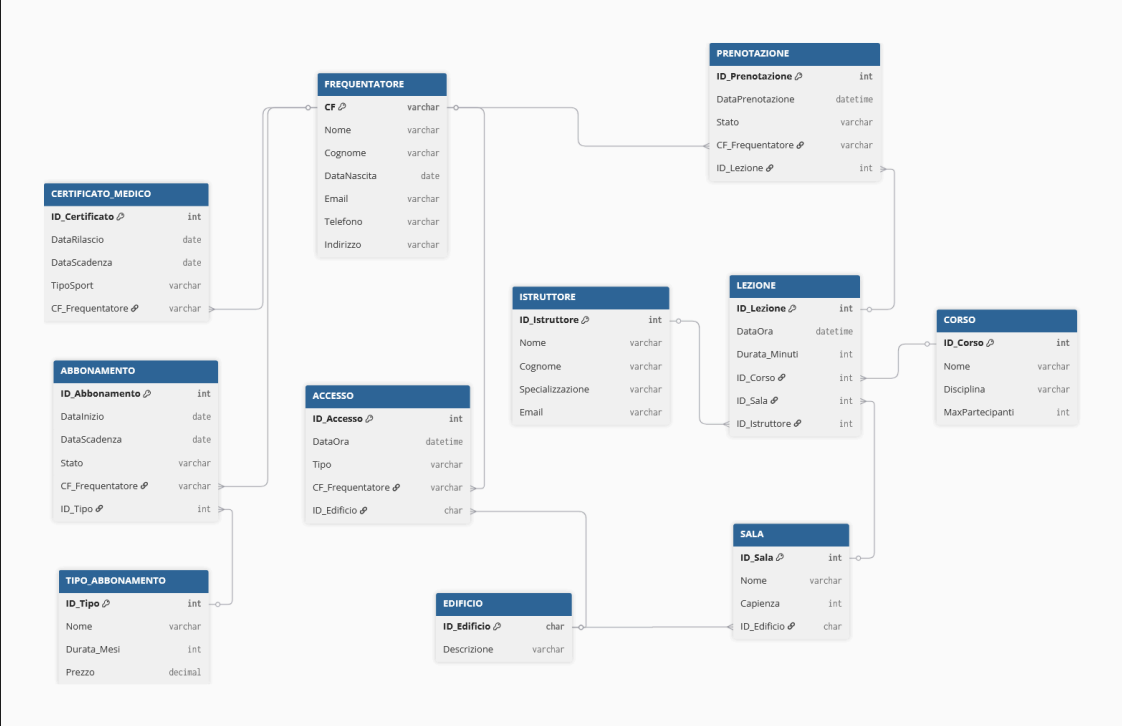


Figura 2 — Schema Entità-Relazione SportHub

4.1 Descrizione delle entità

Entità	Descrizione
FREQUENTATORE	Iscritto al centro sportivo; identificato dal codice fiscale (CF). Possiede abbonamenti, prenotazioni e accessi.
CERTIFICATO_MEDICO	Certificato medico sportivo associato a un frequentatore. Ha data di rilascio, scadenza e tipo di sport.
TIPO_ABBONAMENTO	Catalogo dei tipi di abbonamento disponibili (es. mensile, trimestrale, annuale) con durata e prezzo.
ABBONAMENTO	Abbonamento attivo di un frequentatore; collega frequentatore e tipo abbonamento con date di inizio/scadenza e stato.
EDIFICIO	Uno dei tre edifici del complesso sportivo (A, B, C). Contiene sale e varchi di accesso.
ACCESSO	Registrazione dell'ingresso/uscita di un frequentatore da un edificio tramite tornello; include data/ora e tipo (entrata/uscita).
SALA	Locale fisico in un edificio dove si svolgono le lezioni; ha nome e capienza massima.
ISTRUTTORE	Tecnico sportivo che tiene le lezioni; ha specializzazione e contatto email.

CORSO	Disciplina sportiva offerta (es. yoga, nuoto, spinning); ha nome, disciplina e numero massimo di partecipanti.
LEZIONE	Sessione specifica di un corso, in una sala e con un istruttore, con data/ora e durata.
PRENOTAZIONE	Prenotazione di un frequentatore per una lezione; ha stato (Confermato / Cancellato / In attesa).

5. Schema Logico del database

Lo schema logico deriva dallo schema E/R tramite traduzione delle entità in relazioni. Le chiavi primarie sono sottolineate, le chiavi esterne sono indicate con asterisco (*).

Relazione	Attributi (PK sottolineato, FK*)
FREQUENTATORE	CF, Nome, Cognome, <u>DataNascita</u> , Email, Telefono, Indirizzo
CERTIFICATO_MEDICO	ID_Certificato, DataRilascio, DataScadenza, TipoSport, CF_Frequentatore*
TIPO_ABBONAMENTO	ID_Tipo, Nome, Durata_Mesi, Prezzo
ABBONAMENTO	ID_Abbonamento, DataInizio, DataScadenza, Stato, CF_Frequentatore*, ID_Tipo*
EDIFICIO	ID_Edificio, Descrizione
ACCESSO	ID_Accesso, DataOra, Tipo, CF_Frequentatore*, ID_Edificio*
SALA	ID_Sala, Nome, Capienza, ID_Edificio*
ISTRUTTORE	ID_Istruttore, Nome, Cognome, Specializzazione, Email
CORSO	ID_Corso, Nome, Disciplina, MaxPartecipanti
LEZIONE	ID_Lezione, DataOra, Durata_Minuti, ID_Corso*, ID_Sala*, ID_Istruttore*
PRENOTAZIONE	ID_Prenotazione, DataPrenotazione, Stato, CF_Frequentatore*, ID_Lezione*

6. Creazione del database (DDL SQL)

Di seguito sono riportati gli statement SQL per la creazione delle tabelle del database SportHub con i relativi vincoli di integrità referenziale.

6.1 Creazione delle tabelle

```
CREATE TABLE `FREQUENTATORE` (  
  `CF` varchar(255) PRIMARY KEY,  
  `Nome` varchar(255),  
  `Cognome` varchar(255),  
  `DataNascita` date,  
  `Email` varchar(255),  
  `Telefono` varchar(255),  
  `Indirizzo` varchar(255)  
);  
  
CREATE TABLE `CERTIFICATO_MEDICO` (  
  `ID_Certificato` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  `DataRilascio` date,  
  `DataScadenza` date,  
  `TipoSport` varchar(255),  
  `CF_Frequentatore` varchar(255)  
);  
  
CREATE TABLE `TIPO_ABBONAMENTO` (  
  `ID_Tipo` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  `Nome` varchar(255),  
  `Durata_Mesi` int,  
  `Prezzo` decimal  
);  
  
CREATE TABLE `ABBONAMENTO` (  
  `ID_Abbonamento` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  `DataInizio` date,  
  `DataScadenza` date,  
  `Stato` varchar(255),  
  `CF_Frequentatore` varchar(255),  
  `ID_Tipo` int  
);  
  
CREATE TABLE `EDIFICIO` (  
  `ID_Edificio` char PRIMARY KEY,  
  `Descrizione` varchar(255)  
);  
  
CREATE TABLE `SALA` (  
  `ID_Sala` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  `Nome` varchar(255),  
  `Capienza` int,  
  `ID_Edificio` char  
);  
  
CREATE TABLE `ACCESSO` (  
  `ID_Accesso` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  `DataOra` datetime,  
  `Tipo` varchar(255),  
  `CF_Frequentatore` varchar(255),
```

```
`ID_Edificio` char
);

CREATE TABLE `ISTRUTTORE` (
  `ID_Istruttore` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `Nome` varchar(255),
  `Cognome` varchar(255),
  `Specializzazione` varchar(255),
  `Email` varchar(255)
);

CREATE TABLE `CORSO` (
  `ID_Corso` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `Nome` varchar(255),
  `Disciplina` varchar(255),
  `MaxPartecipanti` int
);

CREATE TABLE `LEZIONE` (
  `ID_Lezione` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `DataOra` datetime,
  `Durata_Minuti` int,
  `ID_Corso` int,
  `ID_Sala` int,
  `ID_Istruttore` int
);

CREATE TABLE `PRENOTAZIONE` (
  `ID_Prenotazione` int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `DataPrenotazione` datetime,
  `Stato` varchar(255),
  `CF_Frequentatore` varchar(255),
  `ID_Lezione` int
);
```

6.2 Vincoli di integrità referenziale (FOREIGN KEY)

```
ALTER TABLE `CERTIFICATO_MEDICO`
  ADD FOREIGN KEY (`CF_Frequentatore`) REFERENCES `FREQUENTATORE` (`CF`);

ALTER TABLE `ABBONAMENTO`
  ADD FOREIGN KEY (`CF_Frequentatore`) REFERENCES `FREQUENTATORE` (`CF`);

ALTER TABLE `ABBONAMENTO`
  ADD FOREIGN KEY (`ID_Tipo`) REFERENCES `TIPO_ABBONAMENTO` (`ID_Tipo`);

ALTER TABLE `SALA`
  ADD FOREIGN KEY (`ID_Edificio`) REFERENCES `EDIFICIO` (`ID_Edificio`);

ALTER TABLE `ACCESSO`
  ADD FOREIGN KEY (`CF_Frequentatore`) REFERENCES `FREQUENTATORE` (`CF`);

ALTER TABLE `ACCESSO`
  ADD FOREIGN KEY (`ID_Edificio`) REFERENCES `EDIFICIO` (`ID_Edificio`);

ALTER TABLE `LEZIONE`
  ADD FOREIGN KEY (`ID_Corso`) REFERENCES `CORSO` (`ID_Corso`);
```


7. Query SQL

Il database supporta 7 query SQL, di cui le prime 5 sono query di analisi/reportistica e le ultime 2 sono usate dall'interfaccia PHP per interrogazioni interattive degli utenti.

Query 1 — Frequentatori con certificato in scadenza e prenotazioni future

Restituisce i frequentatori con certificato medico in scadenza entro 30 giorni, che hanno almeno una prenotazione futura confermata e un abbonamento attivo. Utile per notifiche preventive di rinnovo certificato.

Tecniche SQL utilizzate:

- INNER JOIN multiplo su 5 tabelle
- DATEDIFF() e DATE_ADD() per calcolo intervalli temporali
- DISTINCT per evitare duplicati

```
SELECT
    DISTINCT F.CF,
    F.Nome,
    F.Cognome,
    DATEDIFF(CM.DataScadenza, CURDATE()) AS GiorniAllaScadenza,
    TA.Nome AS TipoAbbonamento,
    A.DataScadenza AS ScadenzaAbbonamento
FROM Frequentatore AS F
INNER JOIN Certificato_Medico AS CM
    ON F.CF = CM.CF_Frequentatore
INNER JOIN Prenotazione AS P
    ON F.CF = P.CF_Frequentatore
INNER JOIN Lezione AS L
    ON P.ID_Lezione = L.ID_Lezione
INNER JOIN Abbonamento AS A
    ON F.CF = A.CF_Frequentatore
INNER JOIN Tipo_Abbonamento AS TA
    ON A.ID_Tipo = TA.ID_Tipo
WHERE
    CM.DataScadenza <= DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)
    AND P.Stato = 'Confermato'
    AND L.DataOra > NOW()
    AND A.Stato = 'Attivo'
ORDER BY GiorniAllaScadenza;
```

Query 2 — Classifica istruttori per performance nel trimestre

Genera una classifica degli istruttori per lezioni tenute nell'ultimo trimestre, con media partecipanti, ore totali e tasso di riempimento medio delle sale. Utile per valutazioni periodiche.

Tecniche SQL utilizzate:

- Subquery correlata per il calcolo del riempimento per lezione
- COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, ROUND su aggregati
- LEFT JOIN per includere lezioni senza prenotazioni
- DATE_SUB con INTERVAL 3 MONTH per filtrare l'ultimo trimestre

```
SELECT
    I.Nome,
    I.Cognome,
```

```
        COUNT(DISTINCT L.ID_Lezione) AS N_Lezioni,
        ROUND(SUM(L.Durata_Minuti) / 60.0, 1) AS Ore_Totali,
        ROUND(COUNT(P.ID_Prenotazione) * 1.0 / COUNT(DISTINCT L.ID_Lezione), 1) AS
Media_Partecipanti,
        ROUND(
            AVG(
                (
                    SELECT COUNT(*)
                    FROM Prenotazione AS P2
                    WHERE P2.ID_Lezione = L.ID_Lezione
                      AND P2.Stato = 'Confermato'
                ) / S.Capienza * 100
            ),
            1) AS Riempimento_Medio
FROM Istruttore AS I
INNER JOIN Lezione AS L
    ON I.ID_Istruttore = L.ID_Istruttore
INNER JOIN Sala AS S
    ON L.ID_Sala = S.ID_Sala
LEFT JOIN Prenotazione AS P
    ON L.ID_Lezione = P.ID_Lezione
    AND P.Stato = 'Confermato'
WHERE L.DataOra BETWEEN DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 MONTH) AND CURDATE()
GROUP BY I.ID_Istruttore, I.Nome, I.Cognome
ORDER BY N_Lezioni DESC;
```

Query 3 — Discipline per edificio con sala più utilizzata

Restituisce le discipline con più di 10 prenotazioni confermate nell'ultimo mese, raggruppate per edificio, con indicazione della sala più utilizzata. Utile per pianificazione degli spazi.

Tecniche SQL utilizzate:

- Subquery scalare correlata con ORDER BY + LIMIT 1 per trovare la sala top
- HAVING per filtrare dopo aggregazione (>10 prenotazioni)
- GROUP BY su combinazione Disciplina + Edificio

```
SELECT
    C.Disciplina,
    E.ID_Edificio,
    COUNT(P.ID_Prenotazione) AS TotalePrenotazioni,
    (
        SELECT S2.Nome
        FROM Lezione AS L2
        INNER JOIN Sala AS S2
            ON L2.ID_Sala = S2.ID_Sala
        INNER JOIN Corso AS C2
            ON L2.ID_Corso = C2.ID_Corso
        INNER JOIN Prenotazione AS P2
            ON L2.ID_Lezione = P2.ID_Lezione
        WHERE C2.Disciplina = C.Disciplina
          AND S2.ID_Edificio = E.ID_Edificio
          AND P2.Stato = 'Confermato'
          AND L2.DataOra >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH)
        GROUP BY L2.ID_Sala, S2.Nome
        ORDER BY COUNT(P2.ID_Prenotazione) DESC
        LIMIT 1
    ) AS SalaPiuUsata
FROM Corso AS C
INNER JOIN Lezione AS L
    ON C.ID_Corso = L.ID_Corso
```

```
INNER JOIN Prenotazione AS P
    ON L.ID_Lezione = P.ID_Lezione
INNER JOIN Sala AS S
    ON L.ID_Sala = S.ID_Sala
INNER JOIN Edificio AS E
    ON S.ID_Edificio = E.ID_Edificio
WHERE P.Stato = 'Confermato'
    AND P.DataPrenotazione >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH)
GROUP BY S.ID_Edificio, C.Disciplina
HAVING COUNT(P.ID_Prenotazione) > 10
ORDER BY E.ID_Edificio, TotalePrenotazioni DESC;
```

Query 4 — Frequentatori "a rischio" (assenze + inattività)

Individua i frequentatori con abbonamento attivo che hanno saltato più di 3 lezioni prenotate nell'ultimo mese E non hanno effettuato accessi negli ultimi 14 giorni. Utile per azioni di retention.

Tecniche SQL utilizzate:

- Due subquery correlate: una per contare le lezioni saltate, una come condizione WHERE
- NOT EXISTS per verificare assenza di accessi recenti
- IN con subquery per filtrare lezioni del periodo

```
SELECT
    F.CF,
    F.Nome,
    F.Cognome,
    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM Prenotazione AS P2
        WHERE P2.CF_Frequentatore = F.CF
            AND P2.Stato = 'Cancellato'
            AND P2.ID_Lezione IN (
                SELECT ID_Lezione
                FROM Lezione
                WHERE DataOra >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH)
            )
    ) AS LezioniSaltate
FROM Frequentatore AS F
INNER JOIN Abbonamento AS A
    ON F.CF = A.CF_Frequentatore
WHERE A.Stato = 'Attivo'
    AND (
        SELECT COUNT(*)
        FROM Prenotazione AS P1
        WHERE F.CF = P1.CF_Frequentatore
            AND P1.Stato = 'Cancellato'
            AND P1.ID_Lezione IN (
                SELECT ID_Lezione
                FROM Lezione AS L
                WHERE L.DataOra >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH)
            )
    ) > 3
AND NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM Accesso AS AC
    WHERE F.CF = AC.CF_Frequentatore
        AND AC.DataOra >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 14 DAY)
)
ORDER BY LezioniSaltate DESC;
```


Query 5 — Frequentatori che hanno provato tutte le discipline

Restituisce i frequentatori che hanno prenotato (almeno una volta, con stato confermato) tutte le discipline attualmente offerte dal centro. Implementa la divisione relazionale.

Tecniche SQL utilizzate:

- Doppia NOT EXISTS per implementare la divisione relazionale ("per ogni disciplina esiste una prenotazione")
- Subquery scalare per mostrare il totale discipline nel risultato

```
SELECT
    F.CF,
    F.Nome,
    F.Cognome,
    F.Email,
    (
        SELECT COUNT(DISTINCT C2.Disciplina)
        FROM Corso AS C2
    ) AS TotaleDisciplineOfferte
FROM Frequentatore AS F
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT DISTINCT C.Disciplina
    FROM Corso AS C
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM Prenotazione AS P
        INNER JOIN Lezione AS L
            ON P.ID_Lezione = L.ID_Lezione
        INNER JOIN Corso AS C1
            ON L.ID_Corso = C1.ID_Corso
        WHERE P.CF_Frequentatore = F.CF
            AND P.Stato = 'Confermato'
            AND C1.Disciplina = C.Disciplina
    )
)
```

```
ORDER BY F.Cognome, F.Nome;
```

8. Applicazione PHP — Interfaccia web

L'applicazione PHP implementa due percorsi di interrogazione interattiva: il primo permette di visualizzare le lezioni disponibili in un giorno scelto, il secondo permette di consultare lo storico di un frequentatore tramite codice fiscale.

La struttura dei file è la seguente:

- db_connection.php — Connessione al database MySQL
- form1.html — Form di ricerca lezioni per data
- query1.php — Elaborazione e visualizzazione risultati lezioni (Query 6)
- form2.html — Form di ricerca per codice fiscale
- query2.php — Elaborazione e visualizzazione storico frequentatore (Query 7)

8.1 db_connection.php — Connessione al database

```
<?php
$connection = new mysqli("localhost", "root", "", "SportHub");
if ($connection->connect_error) {
    die("Errore di connessione: " . $connection->connect_error);
}
?>
```

8.2 form1.html — Form ricerca lezioni per data

Form con tema scuro (sfondo nero, accenti arancione #FF6B00) che permette all'utente di selezionare una data tramite input type="date" e inviare la richiesta a query1.php con metodo POST.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>SportHub Query1</title>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Lezioni disponibili per data</h1>
        <form action="query1.php" method="post">
            <input type="date" name="data" required>
            <input type="submit" value="Cerca">
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

8.3 query1.php — Risultati lezioni disponibili

Riceve la data via POST, esegue la Query 6 con prepared statement (prevenzione SQL injection), e visualizza i risultati in una tabella HTML con tema coerente. Gestisce il caso di risultato vuoto.

```
<?php
require "db_connection.php";
$data = $_POST["data"];
$query = "
    SELECT L.ID_Lezione,
           TIME(L.DataOra) AS Ora, DATE(L.DataOra) AS Data,
```

```
L.Durata_Minuti, C.Nome AS NomeCorso,
S.Nome AS NomeSala,
CONCAT(I.Nome, ' ', I.Cognome) AS Istruttore,
COUNT(P.ID_Prenotazione) AS PostiOccupati,
(S.Capienza - COUNT(P.ID_Prenotazione)) AS PostiLiberi,
ROUND(COUNT(P.ID_Prenotazione)/S.Capienza*100,1)
    AS PercentualeRiempimento
FROM Lezione L
INNER JOIN Sala S      ON L.ID_Sala = S.ID_Sala
INNER JOIN Istruttore I ON L.ID_Istruttore = I.ID_Istruttore
INNER JOIN Corso C     ON L.ID_Corso = C.ID_Corso
LEFT  JOIN Prenotazione P ON L.ID_Lezione = P.ID_Lezione
        AND P.Stato = 'Confermato'

WHERE DATE(L.DataOra) = ?
      AND L.DataOra > NOW()
GROUP BY L.ID_Lezione
HAVING COUNT(P.ID_Prenotazione) < S.Capienza
ORDER BY L.DataOra
";
$stmt = $connection->prepare($query);
$stmt->bind_param("s", $data);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
?>
<!-- HTML omissa per brevità: mostra tabella con intestazioni
      ID, Ora, Data, Durata, Corso, Sala, Istruttore,
      Posti Occupati, Posti Liberi, % Riempimento.
      Se num_rows == 0 mostra messaggio "Nessuna lezione disponibile". -->
```

8.4 form2.html — Form ricerca per codice fiscale

Form con tema identico a form1.html che permette all'utente di inserire un codice fiscale (input type="text") per consultare lo storico prenotazioni e l'ultimo accesso tramite query2.php.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ricerca per CF - SportHub</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Ricerca per Codice Fiscale</h1>
    <form action="query2.php" method="post">
      <input type="text" name="CF"
        placeholder="Inserisci codice fiscale" required>
      <input type="submit" value="Cerca">
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```

8.5 query2.php — Storico prenotazioni frequentatore

Riceve il codice fiscale via POST, esegue la Query 7 con prepared statement, e mostra lo storico completo delle prenotazioni con istruttore e l'ultimo accesso registrato ai varchi.

```
<?php
require "db_connection.php";
$CF = $_POST["CF"];
```

```
$query = "
    SELECT P.ID_Prenotazione, P.DataPrenotazione, P.Stato,
           L.ID_Lezione, L.DataOra, L.Durata_Minuti,
           CONCAT(I.Nome, ' ', I.Cognome) AS Istruttore,
           (SELECT A.DataOra FROM Accesso A
            WHERE A.CF_Frequentatore = F.CF
            ORDER BY A.DataOra DESC LIMIT 1) AS UltimoAccesso
    FROM Frequentatore F
    INNER JOIN Prenotazione P ON F.CF = P.CF_Frequentatore
    INNER JOIN Lezione L      ON P.ID_Lezione = L.ID_Lezione
    INNER JOIN Istruttore I   ON L.ID_Istruttore = I.ID_Istruttore
    WHERE F.CF = ?
    ORDER BY L.DataOra DESC
";
$stmt = $connection->prepare($query);
$stmt->bind_param("s", $CF);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
?>
<!-- HTML: tabella con ID Prenotazione, Data, Stato,
      ID Lezione, DataOra, Durata, Istruttore, Ultimo Accesso -->
```

8.6 Sicurezza — Prepared Statements

Entrambi i file `query1.php` e `query2.php` utilizzano prepared statement con `bind_param()` della libreria MySQLi. Questo meccanismo separa il codice SQL dai dati utente, rendendo impossibili gli attacchi di SQL injection: qualsiasi input malevolo inserito dall'utente viene trattato come valore letterale e mai eseguito come codice SQL.

Il flusso è sempre: `prepare()` → `bind_param()` → `execute()` → `get_result()`. Non viene mai costruita una stringa SQL per concatenazione con l'input utente.

SECONDA PARTE

Indice dei contenuti

1. Rete wireless instabile nell'area fitness
2. Sistema di valutazione delle attività
3. Comunicazioni sicure tra Edificio B e Edificio C

1. Rete wireless instabile nell'area fitness

1.1 — Possibili cause

Ipotesi A — Copertura insufficiente

L'area fitness è servita da un solo Access Point (AP2, collegato a Switch7). Con più sale separate da pareti e macchinari metallici, il segnale si attenua rapidamente creando zone dove il Wi-Fi è debole o assente (dead zone). Il risultato sono frequenti disconnessioni e velocità ridotta.

Ipotesi B — Troppi dispositivi sullo stesso canale

Quando molti utenti si connettono allo stesso AP sullo stesso canale (tipicamente a 2.4 GHz), il mezzo trasmissivo si satura. Aggiungendo possibili interferenze esterne (altri edifici, microonde, macchinari), le prestazioni peggiorano ulteriormente.

1.2 — Come verificare il problema

- Fare una Wi-Fi survey per misurare la potenza del segnale (RSSI) in tutta l'area. Sotto -70 dBm il segnale è insufficiente.
- Controllare i log dell'AP per vedere quanti dispositivi sono connessi contemporaneamente e il tasso di ritrasmissioni (retry rate alto = congestione).
- Eseguire test di velocità in diversi punti per capire dove il problema è più grave.
- Confrontare le prestazioni in orari di punta e in orari tranquilli per capire se il problema è legato al numero di utenti.

1.3 — Soluzione proposta

- Aggiunta di Access Point
- Installare almeno un secondo AP nell'area fitness, collegato a Switch8 già presente, nei punti in cui la copertura risulta più debole dalla survey.
- Dual-band e separazione dei canali
- Configurare gli AP in dual-band (2.4 GHz + 5 GHz) per distribuire i dispositivi su entrambe le bande. La banda 5 GHz è meno congestionata e offre più canali non sovrapposti.
- Assegnare canali diversi agli AP adiacenti per evitare interferenze.
- QoS su VLAN pubblica
- Mantenere il traffico degli ospiti su una VLAN separata (già prevista nello schema) e applicare QoS per non penalizzare il traffico interno.

2. Sistema di valutazione delle attività

La direzione vuole permettere ai frequentatori di lasciare un voto e un commento sulle lezioni a cui partecipano. Qui descriviamo le modifiche al database e una query per analizzare i dati.

2.1 Nuova tabella nel database

Aggiungiamo la tabella VALUTAZIONE. Ogni riga rappresenta la recensione di un frequentatore per una lezione specifica. Un utente può lasciare al massimo una valutazione per lezione (vincolo UNIQUE).

Attributo	Tipo	Note
ID_Valutazione	INT PK AUTO_INCREMENT	Chiave primaria
Punteggio	TINYINT NOT NULL	Valore da 1 a 5 (vincolo CHECK)
Commento	TEXT	Facoltativo, può essere NULL
DataValutazione	DATETIME	Default: timestamp inserimento
CF_Frequentatore	VARCHAR(255)	FK Riferimento a FREQUENTATORE
ID_Lezione	INT	FK Riferimento a LEZIONE

DDL — Creazione della tabella

```
CREATE TABLE VALUTAZIONE (  
    ID_Valutazione INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Punteggio TINYINT NOT NULL,  
    Commento TEXT,  
    DataValutazione DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CF_Frequentatore VARCHAR(255) NOT NULL,  
    ID_Lezione INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT chk_punteggio CHECK (Punteggio BETWEEN 1 AND 5),  
    CONSTRAINT uq_val_unica UNIQUE (CF_Frequentatore, ID_Lezione)  
);  
ALTER TABLE VALUTAZIONE  
    ADD FOREIGN KEY (CF_Frequentatore) REFERENCES FREQUENTATORE (CF);  
ALTER TABLE VALUTAZIONE  
    ADD FOREIGN KEY (ID_Lezione) REFERENCES LEZIONE (ID_Lezione);
```

2.2 Integrazione nello schema E/R

Nello schema E/R aggiungiamo l'entità VALUTAZIONE con le seguenti relazioni:

- FREQUENTATORE — VALUTAZIONE: relazione "Lascia", cardinalità (0,N) da FREQUENTATORE (un frequentatore può non lasciare nessuna valutazione o lasciarne più d'una).

- LEZIONE — VALUTAZIONE: relazione "Riceve", cardinalità (0,N) da LEZIONE (una lezione può ricevere zero o più valutazioni).
- Entrambe le partecipazioni sono parziali: né FREQUENTATORE né LEZIONE sono obbligati ad avere valutazioni associate.

2.3 — Query SQL per analizzare le valutazioni

La seguente query fornisce agli operatori del centro un riepilogo analitico delle valutazioni ricevute da ciascun corso, suddiviso per istruttore, con media, conteggio, distribuzione dei punteggi e trend rispetto al mese precedente. È progettata per essere utile sia agli istruttori (per monitorare il proprio andamento) sia agli operatori amministrativi (per valutare l'offerta dei corsi).

```
SELECT
  C.Nome AS NomeCorso,
  C.Disciplina,
  CONCAT(I.Nome, ' ', I.Cognome) AS Istruttore,
  COUNT(V.ID_Valutazione) AS NumeroValutazioni,
  ROUND(AVG(V.Punteggio), 2) AS MediaPunteggio,
  SUM(CASE WHEN V.Punteggio = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS Voti5,
  SUM(CASE WHEN V.Punteggio = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS Voti4,
  SUM(CASE WHEN V.Punteggio = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS Voti3,
  SUM(CASE WHEN V.Punteggio <= 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS VotiNegativi,
  ROUND(
    AVG(
      CASE
        WHEN V.DataValutazione >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH)
        THEN V.Punteggio
      END
    ), 2) AS MediaUltimoMese
FROM Corso AS C
INNER JOIN Lezione AS L
  ON C.ID_Corso = L.ID_Corso
INNER JOIN Istruttore AS I
  ON L.ID_Istruttore = I.ID_Istruttore
INNER JOIN Valutazione AS V
  ON L.ID_Lezione = V.ID_Lezione
WHERE V.DataValutazione >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 MONTH)
GROUP BY C.ID_Corso, C.Nome, C.Disciplina, I.ID_Istruttore, I.Nome, I.Cognome
HAVING COUNT(V.ID_Valutazione) >= 3
ORDER BY MediaPunteggio DESC, NumeroValutazioni DESC;
```

3. Comunicazioni sicure tra Edificio B e Edificio C

Gli uffici amministrativi (Edificio B) e gli uffici sportivi (Edificio C) si scambiano quotidianamente dati personali e sensibili degli utenti. La direzione vuole che queste comunicazioni siano sempre protette.

3.1 — Rischi del traffico non cifrato

Rischio A — Intercettazione (sniffing)

La rete interna è condivisa tra più aree (uffici, personale, ospiti, IoT). Un attaccante che riesce ad accedere alla rete, ad esempio sfruttando una vulnerabilità del Wi-Fi pubblico dell'area fitness, può usare strumenti come Wireshark per leggere in chiaro tutto il traffico

non cifrato. Nel caso di SportHub questo significa potenziale accesso a dati di abbonamento, certificati medici e informazioni personali degli utenti, con conseguente violazione del GDPR.

Rischio B — Attacco Man-in-the-Middle (MitM)

Senza autenticazione, un attaccante può inserirsi nella comunicazione tra i due uffici (ad esempio tramite ARP Spoofing) e modificare i dati in transito senza che nessuno se ne accorga: documenti falsificati, credenziali rubate, prenotazioni alterate.

3.2 — Soluzione proposta

Soluzione 1 — Tunnel VPN IPsec tra i due uffici

Configuriamo un tunnel VPN IPsec site-to-site sull'ASA 5506-X già installato nell'Edificio B. Il tunnel cifra tutto il traffico tra la VLAN degli uffici amministrativi e quella degli uffici sportivi. Il tunnel IPsec garantisce:

- **Confidenzialità:** cifratura AES-256, il traffico intercettato è illeggibile.
- **Integrità:** HMAC-SHA256 rileva qualsiasi modifica ai pacchetti in transito.
- **Autenticazione:** solo gli endpoint autorizzati (i due ASA) possono stabilire il tunnel.

Configurazione sul firewall ASA già presente:

```
! Fase 1 (IKEv2): negoziazione della sessione
crypto ikev2 policy 10
encryption aes-256
integrity sha256
group 14
lifetime seconds 86400
! Fase 2 (IPsec): parametri del tunnel
crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal SPORHUB-PROPOSAL
protocol esp encryption aes-256
protocol esp integrity sha-256
! Traffico da proteggere (EdB <-> EdC)
access-list VPN-TRAFFIC extended permit ip
172.20.10.0 255.255.255.0 ! VLAN uffici EdB
172.20.30.0 255.255.255.0 ! VLAN uffici EdC
crypto map SPORHUB-MAP 10 match address VPN-TRAFFIC
crypto map SPORHUB-MAP 10 set ikev2 ipsec-proposal SPORHUB-PROPOSAL
```

Soluzione 2 — HTTPS (TLS 1.3) per le applicazioni web

Tutte le applicazioni accessibili via browser devono usare HTTPS con TLS 1.3. Il server reindirizza automaticamente le richieste HTTP verso HTTPS. I certificati vengono gestiti da una CA interna o da una CA pubblica. Anche la connessione al database deve essere cifrata (MySQL con SSL abilitato).

Le due soluzioni si possono combinare: IPsec protegge tutto il traffico di rete tra i due edifici, TLS protegge le singole applicazioni web. Non è necessario aggiungere hardware: l'ASA già presente gestisce tutto via configurazione software.

	IPsec VPN	TLS (HTTPS)
Livello di protezione	Rete (Layer 3)	Applicazione (Layer 7)
Cosa protegge	Tutto il traffico tra le due subnet	Solo il traffico HTTP/S
Hardware richiesto	Nessuno (ASA già presente)	Nessuno
Configurazione	Sul firewall ASA	Sul server web e DB